

Praktik Framework JS: VueJS & Nuxt

A. Bahan Bacaan

1.1 VueJS

Pelajari VueJS dari halaman berikut:

<https://vuejs.org/guide/quick-start.html>

1.2 Nuxt

Pelajari Nuxt dari halaman berikut:

<https://nuxt.com/docs/4.x/getting-started/introduction>

B. Latihan

2.1 VueJS (JavaScript)

2.1.1 Konfigurasi

1. Buat workspace VSCode baru dengan format penamaan `{username}-pabwe2026-latihan-p5-vue`.
Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-vue` atau `ifs18005-pabwe2026-latihan-p5-vue`.
2. Buka terminal dan jalankan perintah `bun init`. Pada pilihan `project template` pilih `Blank`.

```
>> bun init

✓ Select a project template: Blank

+ .gitignore
+ index.ts
+ tsconfig.json (for editor autocomplete)
+ README.md

To get started, run:

  bun run index.ts

bun install v1.4.2 (744846f84)

+ @types/bun@1.4.2
+ typescript@7.0.2

6 packages installed [883.00ms]
```

3. Modifikasi isi file `package.json`, seperti berikut:

pada bagian `"name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-vue"` ganti dengan username kamu.

```
1 {
2   "name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-vue",
3   "type": "module",
4   "private": true,
5   "scripts": {
6     "dev": "vite",
7     "build": "vite build",
8     "preview": "vite preview",
9     "test": "vitest run",
10    "test:watch": "vitest",
11    "test:coverage": "vitest run --coverage"
12  },
13  "dependencies": {
14    "@toast-ui/editor": "^3.2.2",
15    "clsx": "^2.1.1",
16    "lucide-vue-next": "^1.0.0",
17    "pinia": "^4.0.3",
18    "sweetalert2": "^11.26.25",
19    "tailwind-merge": "^3.7.0",
20    "vue": "^3.5.43",
21    "vue-router": "^5.3.1"
22  },
23  "overrides": {
24    "dompurify": "^3.2.4"
25  },
26  "devDependencies": {
27    "@tailwindcss/vite": "^4.3.3",
28    "@testing-library/jest-dom": "^7.0.1",
```

```

29   "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.9",
30   "@vitest/coverage-v8": "^5.0.2",
31   "@vue/test-utils": "^2.5.1",
32   "jsdom": "^30.1.1",
33   "tailwindcss": "^4.3.3",
34   "vite": "^8.3.1",
35   "vitest": "^5.0.2"
36 }
37 }

```

4. Buka terminal dan jalankan perintah `bun install`.

```

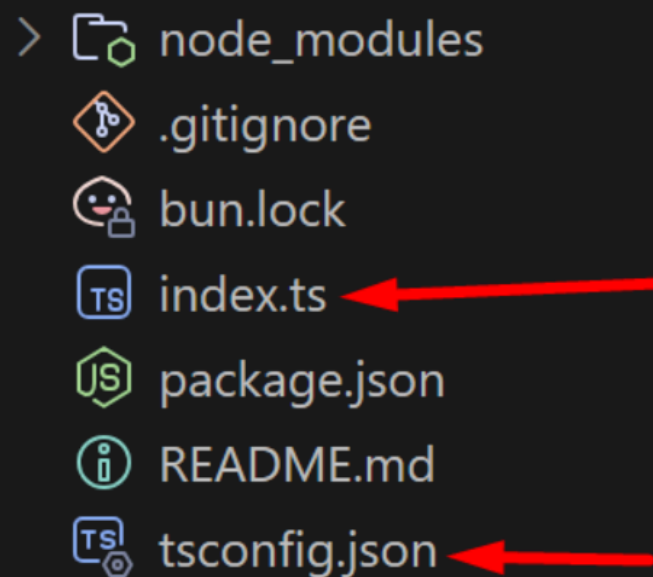
>> bun install
bun install v1.4.2 (744846f84)

+ @tailwindcss/vite@4.3.3
+ @testing-library/jest-dom@7.0.1
+ @vitejs/plugin-vue@6.0.9
+ @vitest/coverage-v8@5.0.3
+ @vue/test-utils@2.5.1
+ jsdom@30.1.1
+ tailwindcss@4.3.3
+ vite@8.3.2
+ vitest@5.0.3
+ @toast-ui/editor@3.2.2
+ clsx@2.1.1
+ lucide-vue-next@1.0.0
+ pinia@4.0.3
+ sweetalert2@11.26.25
+ tailwind-merge@3.7.0
+ vue@3.5.43
+ vue-router@5.3.1

202 packages installed [18.59s]
Removed: 2

```

5. Hapus file `index.ts` dan `tsconfig.json`.



```

> node_modules
  .gitignore
  bun.lock
  index.ts
  package.json
  README.md
  tsconfig.json

```

6. Tambahkan file `.env`, `.env.example`, `index.html` dan `vite.config.js` di root proyek.

7. Modifikasi isi file `.env`, seperti berikut:

```
1 VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1
2 APP_PORT=3000
```

8. Modifikasi isi file `.env.example`, seperti berikut:

```
1 VITE_DELCOM_BASEURL=http://localhost:8000/api/v1
2 APP_PORT=3000
```

9. Modifikasi isi file `index.html`, seperti berikut:

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/logo.svg" />
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
8   <title>Delcom Todo</title>
9   <!-- Google Fonts: Plus Jakarta Sans -->
10  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
11  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
12  <link
13    href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Plus+Jakarta+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,400;1,600&di
splay=swap"
14    rel="stylesheet" />
15 </head>
16
17 <body class="bg-slate-50 text-slate-900 font-sans antialiased min-h-screen">
18   <div id="app"></div>
19   <script type="module" src="/src/main.js"></script>
20 </body>
21
22 </html>
```

10. Modifikasi isi file `vite.config.js`, seperti berikut:

```
1 import { defineConfig, loadEnv } from "vite";
2 import vue from "@vitejs/plugin-vue";
3 import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
4 import process from "process";
5
6 // https://vite.dev/config/
7 export default defineConfig(({ mode }) => {
8   const env = loadEnv(mode, process.cwd(), "");
9
```

```

10  return {
11    plugins: [vue(), tailwindcss()],
12    server: {
13      port: Number(env.APP_PORT) || 3000,
14    },
15    preview: {
16      port: Number(env.APP_PORT) || 3000,
17    },
18    define: {
19      DELCOM_BASEURL: JSON.stringify(
20        env.VITE_DELCOM_BASEURL || "https://open-api.delcom.org/api/v1"
21      ),
22    },
23    test: {
24      globals: true,
25      environment: "jsdom",
26      setupFiles: "./src/setupTests.js",
27      coverage: {
28        provider: "v8",
29        reporter: ["text", "json", "html", "lcov"],
30        include: ["src/**/*.{js,vue}"],
31        exclude: [
32          "src/main.js",
33          "src/setupTests.js",
34          "src/test-utils.js",
35          "**/*.test.{js,jsx}",
36          "node_modules/**",
37          ".docs/**",
38        ],
39        thresholds: {
40          lines: 100,
41          functions: 100,
42          branches: 100,
43          statements: 100,
44        },
45      },
46    },
47  };
48 });

```

11. Modifikasi isi file `.gitignore`, seperti berikut:

```

1  # dependencies (bun install)
2  node_modules
3
4  # output
5  out
6  dist
7  *.tgz
8
9  # code coverage
10 coverage

```

```

11 *.lcov
12
13 # Logs
14 logs
15 *.log
16 report.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.json
17
18 # dotenv environment variable files
19 .env
20 .env.development.local
21 .env.test.local
22 .env.production.local
23 .env.local
24
25 # caches
26 .eslintcache
27 .cache
28 *.tsbuildinfo
29
30 # IntelliJ based IDEs
31 .idea
32
33 # Finder (MacOS) folder config
34 .DS_Store

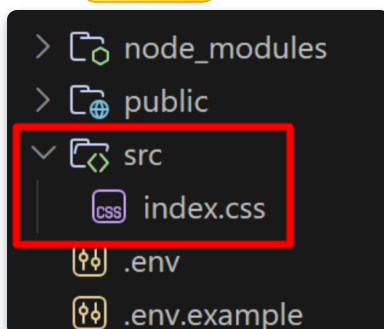
```

12. Buat sendiri logo svg atau cari disini: <https://www.svgrepo.com>. Setelah itu buat ke lokasi

`public/logo.svg`.



13. Tambahkan folder baru dengan nama `src`. Di dalam folder tersebut tambahkan file baru dengan nama `index.css`.



14. Modifikasi isi file `index.css`, seperti berikut:

```

1 @import "tailwindcss";
2
3 @layer base {

```

```
4   body {
5     font-family: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont,
      'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, sans-serif;
6   }
7
8   button,
9   a,
10  [role="button"],
11  select,
12  label[for],
13  label[data-testid],
14  summary {
15    cursor: pointer;
16  }
17 }
```

2.1.2 Logika Aplikasi

1. Buat struktur proyek seperti berikut:

```
1  src/
2  ├── App.test.js
3  ├── App.vue
4  ├── index.css
5  ├── main.js
6  ├── router.js
7  ├── setupTests.js
8  ├── test-utils.js
9  ├── features/
10 |   ├── auth/
11 |   |   ├── api/
12 |   |   |   ├── authApi.js
13 |   |   |   └── authApi.test.js
14 |   |   ├── layouts/
15 |   |   |   ├── AuthLayout.test.js
16 |   |   |   └── AuthLayout.vue
17 |   |   ├── pages/
18 |   |   |   ├── LoginPage.test.js
19 |   |   |   ├── LoginPage.vue
20 |   |   |   ├── RegisterPage.test.js
21 |   |   |   └── RegisterPage.vue
22 |   |   └── states/
23 |   |       ├── authStore.js
24 |   |       └── authStore.test.js
25 |   ├── common/
26 |   |   ├── pages/
27 |   |   |   ├── NotFoundPage.test.js
28 |   |   |   └── NotFoundPage.vue
29 |   └── todos/
30 |       ├── api/
31 |       |   ├── todoApi.js
32 |       |   └── todoApi.test.js
```

```

33 | | | └─ components/
34 | | |   └─ MarkdownEditor.test.js
35 | | |   └─ MarkdownEditor.vue
36 | | |   └─ MarkdownViewer.test.js
37 | | |   └─ MarkdownViewer.vue
38 | | |   └─ NavbarComponent.test.js
39 | | |   └─ NavbarComponent.vue
40 | | |   └─ SidebarComponent.test.js
41 | | |   └─ SidebarComponent.vue
42 | | | └─ layouts/
43 | | |   └─ TodoLayout.test.js
44 | | |   └─ TodoLayout.vue
45 | | | └─ modals/
46 | | |   └─ AddModal.test.js
47 | | |   └─ AddModal.vue
48 | | |   └─ ChangeCoverModal.test.js
49 | | |   └─ ChangeCoverModal.vue
50 | | |   └─ ChangeModal.test.js
51 | | |   └─ ChangeModal.vue
52 | | | └─ pages/
53 | | |   └─ DetailPage.test.js
54 | | |   └─ DetailPage.vue
55 | | |   └─ HomePage.test.js
56 | | |   └─ HomePage.vue
57 | | | └─ states/
58 | | |   └─ todosStore.js
59 | | |   └─ todosStore.test.js
60 | └─ users/
61 |   └─ api/
62 |     └─ userApi.js
63 |     └─ userApi.test.js
64 |   └─ pages/
65 |     └─ ProfilePage.test.js
66 |     └─ ProfilePage.vue
67 |     └─ UsersPage.test.js
68 |     └─ UsersPage.vue
69 |   └─ states/
70 |     └─ usersStore.js
71 |     └─ usersStore.test.js
72 | └─ helpers/
73 |   └─ apiHelper.js
74 |   └─ apiHelper.test.js
75 |   └─ toolsHelper.js
76 |   └─ toolsHelper.test.js
77 | └─ hooks/
78 |   └─ useInput.js
79 |   └─ useInput.test.js

```

2. Tahapan pengerjaan:

Unduh file **src-latihan-p5-vue.zip** pada link berikut: [Github](#)

a. Modul Helper & Custom Hooks:

- **src/helpers/apiHelper.js** : Fungsi wrapper HTTP fetch ke backend REST API, penanganan

header `Authorization: Bearer <token>`, serta penyimpanan/pengambilan token di `localStorage` (`getAccessToken`, `putAccessToken`).

- `src/helpers/toolsHelper.js`: Utilitas dialog notifikasi SweetAlert2 (`showSuccessDialog`, `showErrorDialog`, `showWarningDialog`, `showConfirmDialog`) dan helper formatting tanggal.
- `src/hooks/useInput.js`: Reusable composable/hook untuk mengelola *state* dan *change handler* pada input form.

b. Modul Fitur (*Feature-driven*):

- `src/features/auth/`: Modul autentikasi pengguna
 - `api/authApi.js`: Pemanggilan endpoint login (`/auth/login`) dan register (`/auth/register`).
 - `states/authStore.js`: Store Pinia untuk mengelola state autentikasi (`isAuthLogin`, `isAuthRegister`, `isAuthLogout`, status login/register, token, aksi async login/register/logout).
 - `layouts/AuthLayout.vue`: Shell layout antarmuka otentikasi.
 - `pages/`: Halaman formulir login (`LoginPage.vue`) dan registrasi (`RegisterPage.vue`).
- `src/features/todos/`: Modul manajemen tugas (Todo)
 - `api/todoApi.js`: Pemanggilan endpoint CRUD todo, filter status selesai, dan unggah berkas cover todo.
 - `states/todosStore.js`: Store Pinia untuk state koleksi todo (`todos`, `todo`, status tambah, ubah, ubah cover, dan hapus todo beserta notifikasi).
 - `components/`: Komponen navigasi (`NavbarComponent.vue`, `SidebarComponent.vue`) serta editor/viewer markdown Toast UI (`MarkdownEditor.vue`, `MarkdownViewer.vue`).
 - `modals/`: Modal pop-up form tambah todo (`AddModal.vue`), ubah todo (`ChangeModal.vue`), dan unggah gambar cover (`ChangeCoverModal.vue`).
 - `layouts/ToDoLayout.vue`: Shell layout dashboard yang mengintegrasikan navbar, sidebar, dan konten anak via `<RouterView />`.
 - `pages/`: Halaman daftar todo (`HomePage.vue`) dan halaman rincian data todo (`DetailPage.vue`).
- `src/features/users/`: Modul data pengguna & profil
 - `api/userApi.js`: Pemanggilan endpoint daftar pengguna (`/users`), profil saya (`/users/me`), ubah profil, unggah foto, dan ubah kata sandi.
 - `states/usersStore.js`: Store Pinia untuk mengelola state data pengguna dan profil pengguna.
 - `pages/`: Halaman daftar pengguna (`UsersPage.vue`) dan manajemen profil akun (`ProfilePage.vue`).
- `src/features/common/`: Halaman 404 Not Found (`NotFoundPage.vue`).

c. Konfigurasi State Management Terpusat (Pinia Store):

- Menyiapkan integrasi Pinia pada `src/main.js` menggunakan `createPinia()` dan menginstallnya ke aplikasi Vue bersama `vue-router`.

d. Penataan Rute Aplikasi (`src/router.js`):

- Menggunakan `vue-router` (`createRouter`, `createWebHistory`):

- **Auth Layout** (`/auth`):
 - `/auth/login` : Halaman Login pengguna.
 - `/auth/register` : Halaman Registrasi pengguna baru.
- **Todo Layout** (`/`):
 - `/` : Halaman Home (Daftar koleksi Todo).
 - `/todos/:todoId` : Halaman Detail Todo berdasarkan ID.
 - `/users` : Halaman Daftar Seluruh Pengguna.
 - `/profile` : Halaman Pengaturan dan Profil Pengguna.
- **Wildcard Route** (`/:pathMatch(.*)*`):
 - Halaman 404 Not Found.

e. Penulisan Pengujian Otomatis (*Testing*):

- Mengonfigurasi `src/setupTests.js` dengan `@testing-library/jest-dom` dan mock DOM method.
- Membuat utilitas `renderWithProviders` dan `createMockPinia` pada `src/test-utils.js` menggunakan `@vue/test-utils` untuk memfasilitasi pengujian komponen bersama Pinia dan Memory History Vue Router.
- Menulis unit test komprehensif pada setiap modul: helper, hook, API caller, Pinia stores, komponen antarmuka, modals, layouts, halaman (*pages*), dan integrasi `src/App.test.js`.

2.1.3 Pengujian Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah `bun run test:coverage`

```
[PS] abduallah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-vue > bun run test:coverage
$ vitest run --coverage

RUN v5.0.2 C:/Users/abdul/Repos/teaching-assistance/2026-pabwe/praktikum-5/labs/ah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-vue
Coverage enabled with v8

✓ src/features/todos/api/todoApi.test.js (22 tests) 36ms
✓ src/helpers/toolsHelper.test.js (5 tests) 129ms
✓ src/features/todos/states/todosStore.test.js (17 tests) 37ms
✓ src/features/users/states/usersStore.test.js (16 tests) 117ms
✓ src/features/todos/components/MarkdownViewer.test.js (2 tests) 82ms
✓ src/features/todos/components/MarkdownEditor.test.js (2 tests) 659ms
✓ MarkdownEditor (2)
  ✓ should initialize Editor with props and handle change event 486ms
✓ src/features/todos/components/NavbarComponent.test.js (6 tests) 1177ms
✓ NavbarComponent (6)
  ✓ should render profile photo and name correctly 327ms
  ✓ should render avatar initial fallback when photo is null 376ms
  ✓ should render default Pengguna fallback when name and email are empty 348ms
✓ src/App.test.js (2 tests) 218ms
✓ src/features/auth/layouts/AuthLayout.test.js (4 tests) 1430ms
```

2. Pada hasil pengujian akan terdapat informasi berikut:

```

✓ src/features/auth/api/authApi.test.js (11 tests) 577ms
  ✓ authApi (11)
    ✓ postRegister (5)
      ✓ should return message on success response 340ms
✓ src/features/auth/states/authStore.test.js (8 tests) 21ms
✓ src/helpers/apiHelper.test.js (3 tests) 7ms
✓ src/hooks/useInput.test.js (2 tests) 5ms

Test Files 26 passed (26)
Tests 194 passed (194)
Start at 12:12:57
Duration 34.75s (environment 54%, setup 15%, transform 12%, importer 1%)

```

3. Pastikan pada hasil laporan coverage semuanya **100%**.

% Coverage report from v8

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	100	100	100	100	
src	100	100	100	100	
App.vue	100	100	100	100	
router.js	100	100	100	100	
src/features/auth/api	100	100	100	100	
authApi.js	100	100	100	100	
src/features/auth/layouts	100	100	100	100	
AuthLayout.vue	100	100	100	100	
src/features/auth/pages	100	100	100	100	
LoginPage.vue	100	100	100	100	
RegisterPage.vue	100	100	100	100	
src/features/auth/states	100	100	100	100	
authStore.js	100	100	100	100	
src/features/common/pages	100	100	100	100	
NotFoundPage.vue	100	100	100	100	
src/features/todos/api	100	100	100	100	
todoApi.js	100	100	100	100	

2.1.4 Menjalankan Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah **bun run dev**.

```

>> bun run dev
$ vite
12.15.48 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because lockfile has changed

VITE v8.3.1 ready in 604 ms

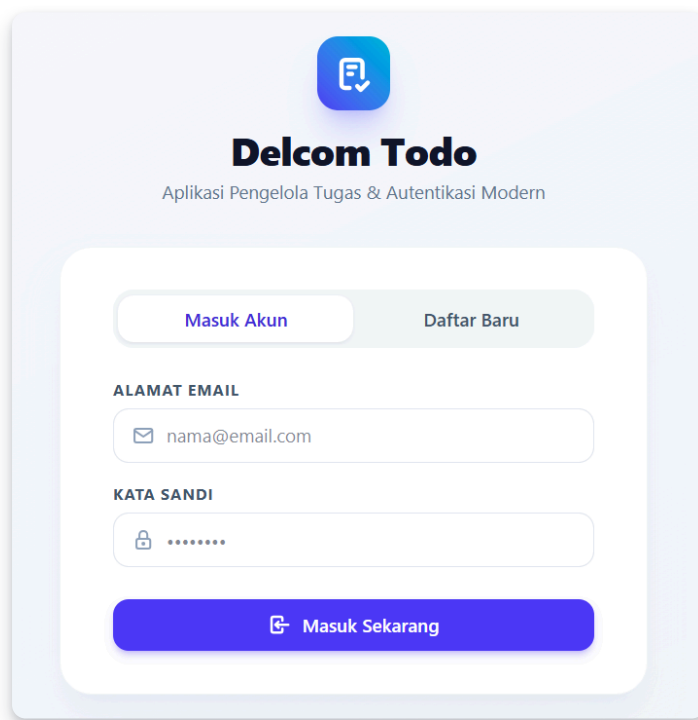
→ Local: http://localhost:3000/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help

```

2. Setelah berhasil berjalan lihat url pada bagian local. Klik pada link tersebut, yaitu:

http://localhost:3000

3. Silahkan lakukan eksplorasi mandiri terkait fitur-fitur aplikasi.



2.2 Nuxt (TypeScript)

2.2.1 Konfigurasi

1. Buat workspace VSCode baru dengan format penamaan `{username}-pabwe2026-latihan-p5-nuxt`.
Contoh: `abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-nuxt` atau `ifs18005-pabwe2026-latihan-p5-nuxt`.
2. Buka terminal dan jalankan perintah `bun init`. Pada pilihan `project template` pilih `Blank`.

```
>> bun init
✓ Select a project template: Blank

+ .gitignore
+ index.ts
+ tsconfig.json (for editor autocomplete)
+ README.md

To get started, run:

  bun run index.ts

bun install v1.4.2 (744846f84)
+ @types/bun@1.4.2
+ typescript@7.0.2

6 packages installed [883.00ms]
```

3. Modifikasi isi file `package.json`, seperti berikut:

pada bagian `"name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-nuxt"` ganti dengan username kamu.

```
1 {
2   "name": "abdullah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-nuxt",
3   "type": "module",
4   "private": true,
5   "scripts": {
6     "dev": "nuxt dev",
7     "build": "nuxt build",
8     "preview": "nuxt preview",
9     "start": "node start.mjs",
10    "dev:vite": "vite",
11    "build:vite": "vite build",
12    "test": "vitest run",
13    "test:watch": "vitest",
14    "test:coverage": "vitest run --coverage"
15  },
16  "dependencies": {
17    "@pinia/nuxt": "^1.0.2",
18    "@toast-ui/editor": "^3.2.2",
19    "clsx": "^2.1.1",
20    "lucide-vue-next": "^1.0.0",
21    "nuxt": "^4.0.0",
22    "pinia": "^4.0.3",
23    "sweetalert2": "^11.26.25",
24    "tailwind-merge": "^3.7.0",
25    "vue": "^3.5.43",
26    "vue-router": "^5.3.1"
27  },
28  "overrides": {
29    "dompurify": "^3.2.4"
30  },
31  "devDependencies": {
32    "@tailwindcss/vite": "^4.3.3",
33    "@testing-library/jest-dom": "^7.0.1",
34    "@types/node": "^26.6.4",
35    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.9",
36    "@vitest/coverage-v8": "^5.0.2",
37    "@vue/test-utils": "^2.5.1",
38    "jsdom": "^30.1.1",
39    "tailwindcss": "^4.3.3",
40    "typescript": "^7.0.2",
41    "vite": "^8.3.1",
42    "vitest": "^5.0.2",
43    "vue-tsc": "^3.3.12"
44  }
45 }
```

4. Buka terminal dan jalankan perintah **bun install**.

```
>> bun install
bun install v1.4.2 (744846f84)

+ @tailwindcss/vite@4.3.3
+ @testing-library/jest-dom@7.0.1
+ @types/node@26.6.4
+ @vitejs/plugin-vue@6.0.9
+ @vitest/coverage-v8@5.0.3
+ @vue/test-utils@2.5.1
+ jsdom@30.1.1
+ tailwindcss@4.3.3
+ typescript@7.0.2
+ vite@8.3.2
+ vitest@5.0.3
+ vue-tsc@3.3.12
+ @pinia/nuxt@1.0.2
+ @toast-ui/editor@3.2.2
+ clsx@2.1.1
+ lucide-vue-next@1.0.0
+ nuxt@4.5.2
+ pinia@4.0.3
+ sweetalert2@11.26.25
+ tailwind-merge@3.7.0
+ vue@3.5.43
+ vue-router@5.3.1

676 packages installed [51.45s]
```

5. Hapus file `index.ts`.

```
> node_modules
  .gitignore
  bun.lock
  index.ts
  package.json
  README.md
  tsconfig.json
```

6. Modifikasi isi file `tsconfig.json`, seperti berikut:

```
1 {
2   "compilerOptions": {
3     "target": "ESNext",
4     "module": "ESNext",
5     "moduleResolution": "bundler",
6     "strict": false,
7     "jsx": "preserve",
8     "resolveJsonModule": true,
```

```

 9   "isolatedModules": true,
10   "esModuleInterop": true,
11   "lib": ["ESNext", "DOM", "DOM.Iterable"],
12   "skipLibCheck": true,
13   "noEmit": true,
14   "baseUrl": ".",
15   "paths": {
16     "~/*": [".src/*"],
17     "@/*": [".src/*"]
18   }
19 },
20 "include": [
21   "src/**/*.ts",
22   "src/**/*.d.ts",
23   "src/**/*.tsx",
24   "src/**/*.vue",
25   "nuxt.config.ts",
26   "vite.config.ts"
27 ]
28 }

```

7. Modifikasi isi file `.gitignore`, seperti berikut:

```

1  # See https://help.github.com/articles/ignoring-files/ for more about ignoring files.
2
3  # dependencies
4  node_modules
5  .pnp
6  .pnp.*
7
8  # testing
9  coverage
10 *.lcov
11
12 # nuxt & build output
13 .nuxt
14 .output
15 dist
16
17 # production
18 build
19
20 # misc
21 .DS_Store
22 *.pem
23
24 # debug
25 npm-debug.log*
26 yarn-debug.log*
27 yarn-error.log*
28 .pnpm-debug.log*
29

```

```

30 # env files
31 .env
32 .env.*
33 !.env.example
34
35 # typescript
36 *.tsbuildinfo

```

8. Tambahkan file `.env`, `.env.example`, `nuxt.config.ts`, `start.mjs` dan `vite.config.ts` di root proyek.

9. Modifikasi isi file `.env`, seperti berikut:

```

1 VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1
2 APP_PORT=3000

```

10. Modifikasi isi file `.env.example`, seperti berikut:

```

1 VITE_DELCOM_BASEURL=https://open-api.delcom.org/api/v1
2 APP_PORT=3000

```

11. Modifikasi isi file `nuxt.config.ts`, seperti berikut:

```

1 import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
2
3 const customPort = Number(process.env.APP_PORT || process.env.PORT) || 3000;
4
5 // https://nuxt.com/docs/api/configuration/nuxt-config
6 export default defineNuxtConfig({
7   compatibilityDate: "2024-11-01",
8   devtools: { enabled: true },
9   telemetry: false,
10
11   // Disable SSR for SPA mode (client-side routing and storage)
12   ssr: false,
13
14   // Let Nuxt look into src/ for application source files
15   srcDir: "src/",
16
17   // Enable vue-router; routes are supplied by src/router.options.ts
18   pages: true,
19
20   css: ["~/index.css"],
21
22   modules: ["@pinia/nuxt"],
23
24   vite: {
25     plugins: [tailwindcss()],
26     define: {

```

```
27     DELCOM_BASEURL: JSON.stringify(  
28       process.env.VITE_DELCOM_BASEURL || "https://open-api.delcom.org/api/v1"  
29     ),  
30   },  
31   build: {  
32     chunkSizeWarningLimit: 1500,  
33     rollupOptions: {  
34       output: {  
35         manualChunks(id) {  
36           if (id.includes("node_modules")) {  
37             if (id.includes("@toast-ui")) {  
38               return "toast-ui";  
39             }  
40             return "vendor";  
41           }  
42         },  
43       },  
44     },  
45   },  
46 },  
47  
48 devServer: {  
49   port: customPort,  
50 },  
51  
52 nitro: {  
53   devPort: customPort,  
54   externals: {  
55     inline: ["@vue/shared"],  
56   },  
57 },  
58  
59 app: {  
60   head: {  
61     title: "Delcom Todo",  
62     htmlAttrs: {  
63       lang: "id",  
64     },  
65     link: [  
66       { rel: "icon", type: "image/svg+xml", href: "/logo.svg" },  
67       { rel: "preconnect", href: "https://fonts.googleapis.com" },  
68       {  
69         rel: "preconnect",  
70         href: "https://fonts.gstatic.com",  
71         crossorigin: "",  
72       },  
73       {  
74         rel: "stylesheet",  
75         href: "https://fonts.googleapis.com/css2?  
family=Plus+Jakarta+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;1,400;1,600&di  
splay=swap",  
76       },  
77     ],  
78     bodyAttrs: {
```

```

79     class: "bg-slate-50 text-slate-900 font-sans antialiased min-h-screen",
80   },
81 },
82 },
83 });

```

12. Modifikasi isi file `vite.config.ts`, seperti berikut:

```

1  import { defineConfig, loadEnv } from "vite";
2  import vue from "@vitejs/plugin-vue";
3  import tailwindcss from "tailwindcss/vite";
4  import process from "process";
5
6  // https://vite.dev/config/
7  export default defineConfig(({ mode }) => {
8    const env = loadEnv(mode, process.cwd(), "");
9    const port = Number(env.APP_PORT || env.PORT) || 3000;
10
11    return {
12      plugins: [vue(), tailwindcss()],
13      server: {
14        port,
15      },
16      preview: {
17        port,
18      },
19      define: {
20        DELCOM_BASEURL: JSON.stringify(
21          env.VITE_DELCOM_BASEURL || "https://open-api.delcom.org/api/v1"
22        ),
23      },
24      test: {
25        globals: true,
26        environment: "jsdom",
27        setupFiles: "./src/setupTests.ts",
28        coverage: {
29          provider: "v8",
30          reporter: ["text", "json", "html", "lcov"],
31          include: ["src/**/*.{js,ts,vue}"],
32          exclude: [
33            "src/main.ts",
34            "src/router.options.ts",
35            "src/setupTests.ts",
36            "src/test-utils.ts",
37            "src/**/*.d.ts",
38            "**/*.test.{js,ts,jsx,tsx}",
39            "node_modules/**",
40            ".docs/**",
41          ],
42          thresholds: {
43            lines: 100,
44            functions: 100,

```

```

45     branches: 100,
46     statements: 100,
47   },
48 },
49 },
50 };
51 });

```

13. Modifikasi isi file `start.mjs`, seperti berikut:

```

1  import { spawn } from "child_process";
2  import { config } from "dotenv";
3
4  config();
5
6  const port = process.env.APP_PORT || process.env.PORT || 3000;
7  process.env.PORT = port;
8
9  console.log(`Menjalankan Nuxt preview pada port ${port}...`);
10
11 const nuxtPreview = spawn("npx", ["nuxt", "preview", "--port", port], {
12   stdio: "inherit",
13   shell: true,
14   env: process.env,
15 });
16
17 nuxtPreview.on("close", (code) => {
18   process.exit(code);
19 });

```

14. Buat sendiri logo svg atau cari disini: <https://www.svgrepo.com>. Setelah itu buat ke lokasi `public/logo.svg`.

2.2.2 Logika Aplikasi

1. Buat struktur proyek seperti berikut:

```

1  src/
2  |— App.test.ts
3  |— App.vue
4  |— env.d.ts
5  |— index.css
6  |— main.ts
7  |— router.options.ts
8  |— router.ts
9  |— routes.ts
10 |— setupTests.ts
11 |— test-utils.ts
12 |— features/
13 |   |— auth/

```

```
14 | | | └─ api/
15 | | | | └─ authApi.test.ts
16 | | | | └─ authApi.ts
17 | | | └─ layouts/
18 | | | | └─ AuthLayout.test.ts
19 | | | | └─ AuthLayout.vue
20 | | | └─ pages/
21 | | | | └─ LoginPage.test.ts
22 | | | | └─ LoginPage.vue
23 | | | | └─ RegisterPage.test.ts
24 | | | | └─ RegisterPage.vue
25 | | | └─ states/
26 | | | | └─ authStore.test.ts
27 | | | | └─ authStore.ts
28 | | └─ common/
29 | | | └─ pages/
30 | | | | └─ NotFoundPage.test.ts
31 | | | | └─ NotFoundPage.vue
32 | | └─ todos/
33 | | | └─ api/
34 | | | | └─ todoApi.test.ts
35 | | | | └─ todoApi.ts
36 | | | └─ components/
37 | | | | └─ MarkdownEditor.test.ts
38 | | | | └─ MarkdownEditor.vue
39 | | | | └─ MarkdownViewer.test.ts
40 | | | | └─ MarkdownViewer.vue
41 | | | | └─ NavbarComponent.test.ts
42 | | | | └─ NavbarComponent.vue
43 | | | | └─ SidebarComponent.test.ts
44 | | | | └─ SidebarComponent.vue
45 | | | └─ layouts/
46 | | | | └─ TodoLayout.test.ts
47 | | | | └─ TodoLayout.vue
48 | | | └─ modals/
49 | | | | └─ AddModal.test.ts
50 | | | | └─ AddModal.vue
51 | | | | └─ ChangeCoverModal.test.ts
52 | | | | └─ ChangeCoverModal.vue
53 | | | | └─ ChangeModal.test.ts
54 | | | | └─ ChangeModal.vue
55 | | | └─ pages/
56 | | | | └─ DetailPage.test.ts
57 | | | | └─ DetailPage.vue
58 | | | | └─ HomePage.test.ts
59 | | | | └─ HomePage.vue
60 | | | └─ states/
61 | | | | └─ todosStore.test.ts
62 | | | | └─ todosStore.ts
63 | | └─ users/
64 | | | └─ api/
65 | | | | └─ userApi.test.ts
66 | | | | └─ userApi.ts
67 | | | └─ pages/
```

```

68 | | | ProfilePage.test.ts
69 | | | ProfilePage.vue
70 | | | UsersPage.test.ts
71 | | | UsersPage.vue
72 | | | states/
73 | | | | usersStore.test.ts
74 | | | | usersStore.ts
75 | | | helpers/
76 | | | | apiHelper.test.ts
77 | | | | apiHelper.ts
78 | | | | toolsHelper.test.ts
79 | | | | toolsHelper.ts
80 | | | hooks/
81 | | | | useInput.test.ts
82 | | | | useInput.ts

```

2. Tahapan pengerjaan:

Unduh file `src-latihan-p5-nuxt.zip` pada link berikut: [Github](#)

a. Modul Helper & Custom Hooks (TypeScript):

- `src/helpers/apiHelper.ts`: Wrapper HTTP fetch ke REST API dengan tipe data TypeScript, penanganan otomatis token otentikasi Bearer, serta utilitas `getAccessToken` dan `putAccessToken`.
- `src/helpers/toolsHelper.ts`: Wrapper dialog konfirmasi dan notifikasi interaktif SweetAlert2 (`showSuccessDialog`, `showErrorDialog`, `showConfirmDialog`) beserta pemformatan waktu.
- `src/hooks/useInput.ts`: Typed composable hook untuk pengelolaan binding input form.
- `src/env.d.ts`: Deklarasi tipe global untuk konstanta lingkungan seperti `DELCOM_BASEURL`.

b. Modul Fitur (*Feature-driven*):

- `src/features/auth/`: Modul autentikasi pengguna
 - `api/authApi.ts`: Endpoint typed login (`/auth/login`) dan register (`/auth/register`).
 - `states/authStore.ts`: Store Pinia berbasis TypeScript (`defineStore`) untuk sesi otentikasi.
 - `layouts/AuthLayout.vue`: Shell layout antarmuka otentikasi.
 - `pages/`: Halaman formulir login (`LoginPage.vue`) dan registrasi (`RegisterPage.vue`).
- `src/features/todos/`: Modul manajemen tugas (Todo)
 - `api/todoApi.ts`: Endpoint typed CRUD todo, toggle status penyelesaian, dan unggah berkas cover.
 - `states/todosStore.ts`: Store Pinia untuk manajemen data list todo, detail todo aktif, dan mutasi data.
 - `components/`: Navbar, Sidebar responsif, serta editor/viewer markdown Toast UI (`MarkdownEditor.vue`, `MarkdownViewer.vue`).
 - `modals/`: Modal dialog form tambah (`AddModal.vue`), ubah data (`ChangeModal.vue`), dan ganti cover (`ChangeCoverModal.vue`).
 - `layouts/ToDoLayout.vue`: Shell layout dashboard yang mengintegrasikan sidebar, navbar, dan area konten utama.
 - `pages/`: Halaman daftar todo (`HomePage.vue`) dan detail todo (`DetailPage.vue`).

- `src/features/users/`: Modul profil & direktori pengguna
 - `api/userApi.ts`: Endpoint typed pengguna, profil aktif, ganti kata sandi, dan foto avatar.
 - `states/usersStore.ts`: Store Pinia untuk daftar pengguna dan profil sesi aktif.
 - `pages/`: Halaman direktori pengguna (`UsersPage.vue`) dan pengaturan profil (`ProfilePage.vue`).
- `src/features/common/`: Halaman 404 Not Found (`NotFoundPage.vue`).

c. Konfigurasi State Management & Integrasi Nuxt:

- Nuxt mengintegrasikan Pinia secara mulus menggunakan `@pinia/nuxt` pada berkas `nuxt.config.ts`.
- Pemanggilan store di komponen dilakukan dengan composable typed (`useAuthStore()`, `useTodosStore()`, `useUsersStore()`).

d. Penataan Rute Aplikasi Nuxt (`src/routes.ts` & `src/router.options.ts`):

- Menggunakan router options kustom Nuxt (`src/router.options.ts`) yang mengembalikan rute dari `src/routes.ts`:
 - **Auth Routes** (`/auth` membungkus `AuthLayout.vue`):
 - `/auth/login`: Halaman Login.
 - `/auth/register`: Halaman Registrasi.
 - **Dashboard Routes** (`/` membungkus `TodoLayout.vue`):
 - `/`: Halaman Home (Daftar Todo).
 - `/todos/:todoId`: Halaman Detail Todo.
 - `/users`: Halaman Daftar Pengguna.
 - `/profile`: Halaman Profil Pengguna.
 - **Wildcard Route** (`/:pathMatch(.*)*`):
 - Halaman 404 Not Found.

e. Penulisan Pengujian Otomatis (*Unit & Integration Testing*):

- Mengonfigurasi `src/setupTests.ts` dengan `@testing-library/jest-dom`.
- Menyiapkan helper `test-utils.ts` (`renderWithProviders`, `createMockPinia`) menggunakan `@vue/test-utils` dan Pinia.
- Menulis skenario pengujian komprehensif menggunakan Vitest untuk seluruh modul TypeScript & Vue dengan target coverage 100%.

2.2.3 Pengujian Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah `bun run test:coverage`

```
[PS] abduallah_ubaid-pabwe2026-latihan-p5-nuxt > bun run test:coverage
$ vitest run --coverage
```

```
RUN v5.0.3 C:/Users/abdul/Repos/teaching-assistance/2026-pabwe/praktikum
Coverage enabled with v8
```

```
✓ src/features/auth/api/authApi.test.ts (11 tests) 19ms
✓ src/features/todos/api/todoApi.test.ts (22 tests) 31ms
✓ src/features/users/api/userApi.test.ts (21 tests) 26ms
✓ src/helpers/apiHelper.test.ts (3 tests) 10ms
✓ src/features/auth/states/authStore.test.ts (8 tests) 21ms
✓ src/helpers/toolsHelper.test.ts (5 tests) 37ms
✓ src/features/todos/components/MarkdownEditor.test.ts (2 tests) 329ms
✓ src/features/users/states/usersStore.test.ts (16 tests) 128ms
✓ src/features/todos/states/todosStore.test.ts (17 tests) 31ms
✓ src/features/todos/modals/ChangeCoverModal.test.ts (5 tests) 393ms
✓ src/features/auth/pages/LoginPage.test.ts (5 tests) 708ms
✓ LoginPage (5)
```

2. Pada hasil pengujian akan terdapat informasi berikut:

```
✓ should dispatch asyncSetIsTodoChange and close on success 771ms
✓ should dispatch asyncSetIsTodoChange with 1 when isFinished is true 511ms
✓ should handle isTodoChange true when isTodoChanged is false 549ms
✓ src/features/todos/components/SidebarComponent.test.ts (3 tests) 129ms
```

```
Test Files 26 passed (26)
Tests 196 passed (196)
Start at 12:31:03
Duration 30.78s (environment 53%, transform 15%, setup 12%, import 11%, tests 8%)
```

3. Pastikan pada hasil laporan coverage semuanya **100%**.

```
% Coverage report from v8
```

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	100	100	100	100	
src	100	100	100	100	
App.vue	100	100	100	100	
router.ts	100	100	100	100	
routes.ts	100	100	100	100	
src/features/auth/api	100	100	100	100	
authApi.ts	100	100	100	100	
src/features/auth/layouts	100	100	100	100	
AuthLayout.vue	100	100	100	100	
src/features/auth/pages	100	100	100	100	
LoginPage.vue	100	100	100	100	
RegisterPage.vue	100	100	100	100	
src/features/auth/states	100	100	100	100	
authStore.ts	100	100	100	100	

2.2.4 Menjalankan Aplikasi

1. Pada terminal jalankan perintah **bun run dev**.

```
>> bun run dev
$ nuxt dev
• Nuxt 4.5.2 (with Nitro 2.13.4, Vite 8.3.2 and Vue 3.5.43)

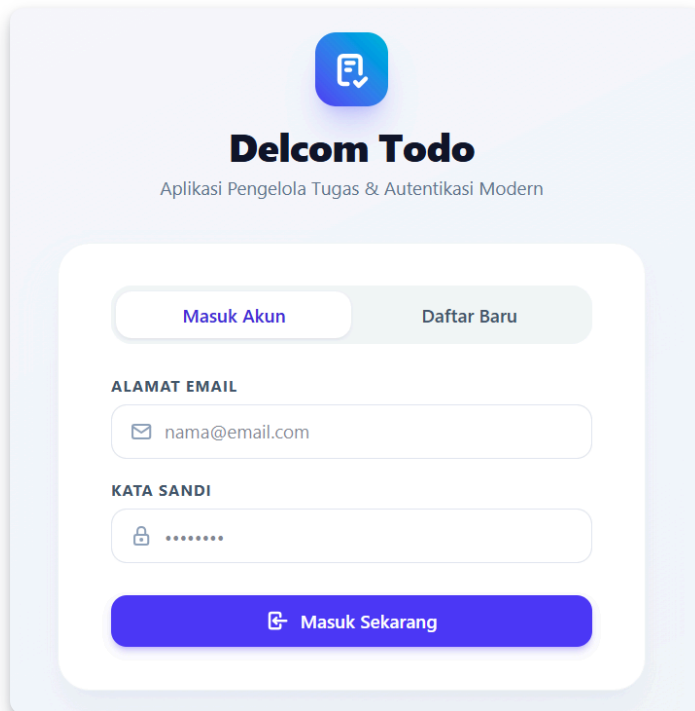
→Local:   http://localhost:3001/
→Network:  use --host to expose

→DevTools: press Shift + Alt + D in the browser (v3.4.2)
```

2. Setelah berhasil berjalan lihat url pada bagian local. Klik pada link tersebut, yaitu:

<http://localhost:3000>

3. Silahkan lakukan eksplorasi mandiri terkait fitur-fitur aplikasi.



C. Studi Kasus

3.1 Studi Kasus 1: Aplikasi Delcom Auction - VueJS (JavaScript)

Manfaatkan endpoint berikut: <https://open-api.delcom.org/docs/1.0/api-auctions> sebagai sumber data aplikasi. Aplikasi yang dibuat harus menggunakan **bun** dan framework VueJS (Vue 3). Bahasa yang digunakan adalah JavaScript. Gunakan Tailwind CSS v4 untuk UI aplikasi, kamu juga dapat memanfaatkan library ikon seperti **lucide-vue-next**. Gunakan Google Fonts (seperti Plus Jakarta Sans) untuk tipografi aplikasi.

3.1.1 Inisialisasi Proyek & Konfigurasi Lingkungan

- Buat proyek dan repositori GitHub dengan format penamaan **{username}-pabwe2026-sk-p5-vue**.
Contoh: **ifs18005-pabwe2026-sk-p5-vue** atau **abdullah_ubaid-pabwe2026-sk-p5-vue**.

- Inisialisasi proyek menggunakan `bun init` / Vite dengan template Vue JavaScript.
- Konfigurasi **Tailwind CSS v4** (`@tailwindcss/vite` dan `tailwindcss`) pada `src/index.css` dan `vite.config.js`.
- Konfigurasi `vite.config.js` untuk pengaturan port lokal (variabel `APP_PORT` dari environment), `define` konstanta `DELCOM_BASEURL` (arah ke `https://open-api.delcom.org/api/v1`), serta konfigurasi test runner Vitest & coverage threshold v8 100%.
- Siapkan berkas `.env` dan `.env.example` yang memuat konfigurasi `VITE_DELCOM_BASEURL` dan `APP_PORT`.

3.1.2 Modul Helper & Custom Hooks

- `src/helpers/apiHelper.js`: Fungsi wrapper fetch HTTP ke REST API Delcom yang menangani query parameters, otomatisasi header `Authorization: Bearer <token>`, serta penyimpanan dan pengambilan token di `localStorage` (`getAccessToken`, `putAccessToken`).
- `src/helpers/toolsHelper.js`: Utilitas dialog notifikasi interaktif menggunakan SweetAlert2 (`showSuccessDialog`, `showErrorDialog`, `showConfirmDialog`) serta helper pemformatan mata uang rupiah (`formatRupiah`) dan format tanggal (`formatDate`).
- `src/hooks/useInput.js`: Composable kustom reusable untuk mengelola *two-way data binding* dan penanganan perubahan nilai input form.

3.1.3 Arsitektur Fitur Autentikasi (`src/features/auth/`)

- `api/authApi.js`: Integrasi pemanggilan API login (`POST /auth/login`) dan registrasi akun baru (`POST /auth/register`).
- `states/authStore.js`: Store Pinia (`useAuthStore`) untuk mengelola state sesi autentikasi (`isAuthLogin`, `isAuthRegister`, `isAuthLogout`, token pengguna, status validasi, dan fungsi async login/register/logout).
- `layouts/AuthLayout.vue`: Shell layout antarmuka autentikasi dengan kontainer formulir responsif dan visual banner.
- `pages/`: Halaman formulir login (`LoginPage.vue`) dan registrasi (`RegisterPage.vue`) lengkap dengan validasi form serta dialog SweetAlert2.

3.1.4 Arsitektur Fitur Profil & Pengguna (`src/features/users/`)

- `api/userApi.js`: Integrasi endpoint daftar pengguna (`GET /users`), profil pengguna aktif (`GET /users/me`), pembaruan profil (`PUT /users/me`), unggah foto avatar (`POST /users/me/photo`), dan ganti kata sandi (`PUT /users/me/password`).
- `states/usersStore.js`: Store Pinia (`useUsersStore`) untuk mengelola data pengguna (`users`, `user`), data profil aktif (`profile`), serta status mutasi profil.
- `pages/`: Halaman direktori semua pengguna sistem (`UsersPage.vue`) dan halaman manajemen profil pengguna (`ProfilePage.vue`).

3.1.5 Arsitektur Fitur Utama Lelang / Delcom Auction (`src/features/auctions/`)

- `api/auctionApi.js`: Integrasi pemanggilan REST API Auction:
 - Mengambil daftar lelang (`GET /auctions`) dengan dukungan filter `is_me` (lelang milik saya) dan `is_closed` (status selesai/ditutup).

- Mengambil detail lengkap item lelang (`GET /aucations/:id`).
- Menambahkan lelang barang baru (`POST /aucations`) dengan field `title`, `description`, `start_bid`, dan `closed_at`.
- Memperbarui data lelang (`PUT /aucations/:id`).
- Mengunggah/mengganti foto cover barang lelang (`POST /aucations/:id/cover`).
- Menghapus item lelang (`DELETE /aucations/:id`).
- Mengajukan tawaran penawaran lelang / bid (`POST /aucations/:id/bids`).
- Membatalkan/menghapus tawaran lelang (`DELETE /aucations/:id/bids`).
- Menghapus seluruh item lelang milik pengguna (`DELETE /aucations`).
- `states/aucationsStore.js` : Store Pinia (`useAucationsStore`) untuk mengelola:
 - Koleksi lelang (`aucations`), lelang aktif (`aucation`), dan status pemuatan (`isAuction`).
 - State pelacakan mutasi aksi: tambah lelang (`isAuctionAdd`, `isAuctionAdded`), ubah lelang (`isAuctionChange`, `isAuctionChanged`), ubah cover (`isAuctionChangeCover`, `isAuctionChangedCover`), hapus lelang (`isAuctionDelete`, `isAuctionDeleted`), tambah penawaran bid (`isBidAdd`, `isBidAdded`), hapus tawaran bid (`isBidDelete`, `isBidDeleted`), dan hapus semua lelang (`isAuctionDeleteAll`, `isAuctionDeletedAll`).
- `layouts/AuctionLayout.vue` : Shell layout utama dashboard lelang yang mengintegrasikan bilah navigasi atas (`NavbarComponent.vue`), bilah samping (`SidebarComponent.vue`), dan area konten dinamis (`<RouterView />`).
- `components/` :
 - `NavbarComponent.vue` : Navigasi bilah atas yang menampilkan identitas akun aktif, tombol logout, dan menu cepat.
 - `SidebarComponent.vue` : Navigasi samping dengan menu Dashboard Lelang, Lelang Saya, Daftar Pengguna, dan Profil Saya beserta drawer responsif.
 - `MarkdownEditor.vue` & `MarkdownViewer.vue` : Komponen terintegrasi `@toast-ui/editor` untuk input dan rendering deskripsi barang lelang berspesifikasi kaya.
- `modals/` :
 - `AddModal.vue` : Modal form pembuatan lelang baru (judul, deskripsi markdown, harga awal/start bid, dan batas waktu penutupan).
 - `ChangeModal.vue` : Modal form pengubahan data lelang yang sudah ada.
 - `ChangeCoverModal.vue` : Modal upload berkas cover gambar barang lelang dengan pratinjau live.
 - `BidModal.vue` : Modal pengajuan penawaran harga (bid) dengan validasi nominal penawaran harus lebih tinggi dari penawaran tertinggi saat ini.
- `pages/` :
 - `HomePage.vue` : Dashboard lelang interaktif dengan tab filter (Semua Lelang, Lelang Saya, Lelang Berlangsung, Lelang Ditutup), pencarian judul/deskripsi (*live search*), kartu item lelang informatif (gambar cover, harga awal, tawaran tertinggi, countdown status), dan aksi cepat.
 - `DetailPage.vue` : Halaman detail item lelang lengkap (tampilan gambar cover besar, deskripsi format markdown, histori daftar penawar/bid history, formulir aksi pemilik untuk ubah/hapus/ganti cover, serta tombol ajukan penawaran bid bagi peserta lelang).
- `src/features/common/pages/NotFoundPage.vue` : Halaman error 404 ketika rute tidak ditemukan.

3.1.6 Integrasi State Management (Pinia) & Penataan Rute (`src/router.js`)

- Mengonfigurasi `pinia` di `src/main.js` sebagai pusat penyimpanan reaktif state global.
- Deklarasi routing aplikasi menggunakan `vue-router`:
 - **Auth Routes** (`/auth` membungkus `AuthLayout.vue`):
 - `/auth/login`: Halaman Login pengguna.
 - `/auth/register`: Halaman Registrasi pengguna.
 - **Protected Auction Routes** (`/` membungkus `AucationLayout.vue`):
 - `/`: Halaman Home (Daftar & filter lelang).
 - `/aucations/:aucationId`: Halaman Detail item lelang & histori penawaran.
 - `/users`: Halaman Direktori Pengguna.
 - `/profile`: Halaman Profil & Pengaturan Akun.
 - **Wildcard Route** (`/:pathMatch(.*)*`):
 - Halaman 404 Not Found (`NotFoundPage.vue`).

3.1.7 Pengujian Otomatis (*Unit & Integration Testing*)

- Penyiapan konfigurasi environment pengujian Vitest dan jsdom pada `src/setupTests.js` dengan `@testing-library/jest-dom`.
- `src/test-utils.js`: Helper utilitas pengujian khusus (`renderWithProviders`, `createMockPinia`) untuk me-render komponen Vue yang terhubung dengan Pinia Store dan router memory.
- Penulisan skenario pengujian komprehensif pada setiap modul: helper, custom hook, API caller, Pinia stores, komponen navigasi, modals, layouts, pages, serta integrasi `App.test.js`.

3.2 Studi Kasus 2: Aplikasi Delcom Cash Flow - Nuxt (TypeScript)

Manfaatkan endpoint berikut: <https://open-api.delcom.org/docs/1.0/api-cash-flows> sebagai sumber data aplikasi. Aplikasi yang dibuat harus menggunakan `bun` dan framework Nuxt (Nuxt 4). Bahasa yang digunakan adalah TypeScript. Gunakan Tailwind CSS v4 untuk UI aplikasi, kamu juga dapat memanfaatkan library ikon seperti `lucide-vue-next`. Gunakan Google Fonts (seperti Plus Jakarta Sans) untuk tipografi aplikasi.

3.2.1 Inisialisasi Proyek & Konfigurasi Lingkungan

- Buat proyek dan repositori GitHub dengan format penamaan `{username}-pabwe2026-sk-p5-nuxt`. Contoh: `ifs18005-pabwe2026-sk-p5-nuxt` atau `abdullah_ubaid-pabwe2026-sk-p5-nuxt`.
- Inisialisasi proyek Nuxt dengan konfigurasi TypeScript dan SPA mode (`ssr: false`).
- Konfigurasi **Tailwind CSS v4** (`@tailwindcss/vite` dan `tailwindcss`) pada `src/index.css` dan `nuxt.config.ts`.
- Konfigurasi `nuxt.config.ts` untuk mengarahkan direktori sumber kode ke `srcDir: "src/"`, integrasi modul `@pinia/nuxt`, konfigurasi port server dari `APP_PORT`, serta penyediaan variabel lingkungan global `DELCOM_BASEURL`.

- Siapkan skrip preview launcher (`start.mjs`) yang membaca konfigurasi port (`APP_PORT`) dari (`.env`).
- Konfigurasi test runner **Vitest** (`vite.config.ts`) dengan jsdom, plugin Vue, dan pelaporan coverage v8 dengan threshold 100%.
- Siapkan berkas (`.env`) dan (`.env.example`) yang memuat variabel (`VITE_DELCOM_BASEURL`) dan (`APP_PORT`).

3.2.2 Modul Helper & Custom Hooks

- `src/helpers/apiHelper.ts`: Fungsi wrapper HTTP fetch REST API dengan penanganan otentikasi header Bearer Token terstandarisasi, penanganan error responsif, serta utilitas penyimpanan token (`getAccessToken`, `putAccessToken`).
- `src/helpers/toolsHelper.ts`: Utilitas dialog notifikasi interaktif berbasis SweetAlert2 (`showSuccessDialog`, `showErrorDialog`, `showConfirmDialog`) serta helper pemformatan mata uang rupiah (`formatRupiah`) dan format tanggal/waktu.
- `src/hooks/useInput.ts`: Typed composable hook untuk mempermudah two-way binding dan pengelolaan input form.
- `src/env.d.ts`: Deklarasi tipe global untuk konstanta aplikasi.

3.2.3 Arsitektur Fitur Autentikasi (`src/features/auth/`)

- `api/authApi.ts`: Integrasi pemanggilan API login (`POST /auth/login`) dan registrasi akun (`POST /auth/register`).
- `states/authStore.ts`: Store Pinia (`useAuthStore`) bertipe TypeScript lengkap untuk penanganan sesi autentikasi, status loading, dan aksi login/register/logout.
- `layouts/AuthLayout.vue`: Shell layout khusus antarmuka otentikasi yang responsif dan modern.
- `pages/`: Halaman formulir login (`LoginPage.vue`) dan registrasi pengguna (`RegisterPage.vue`).

3.2.4 Arsitektur Fitur Profil & Pengguna (`src/features/users/`)

- `api/userApi.ts`: Integrasi endpoint daftar pengguna (`GET /users`), data profil pengguna aktif (`GET /users/me`), pembaruan bio (`PUT /users/me`), unggah avatar (`POST /users/me/photo`), dan ubah password (`PUT /users/me/password`).
- `states/usersStore.ts`: Store Pinia (`useUsersStore`) untuk mengelola daftar pengguna dan profil sesi aktif.
- `pages/`: Halaman daftar pengguna sistem (`UsersPage.vue`) dan halaman pengaturan profil pengguna (`ProfilePage.vue`).

3.2.5 Arsitektur Fitur Utama Pencatatan Arus Kas (`src/features/cashflows/`)

- `api/cashFlowApi.ts`: Integrasi pemanggilan REST API Cash Flows:
 - Mengambil daftar catatan arus kas (`GET /cash-flows`) lengkap dengan ringkasan kalkulasi saldo kas, serta filter query parameter: `type` (`inflow` / `outflow`), `source` (`cash` / `savings` / `loans`), `label`, `start_date`, dan `end_date`.
 - Mengambil detail catatan arus kas berdasarkan ID (`GET /cash-flows/:id`).
 - Menambahkan catatan arus kas baru (`POST /cash-flows`) dengan data: `type`, `source`, `label`, `nominal`, dan `description`.

- Memperbarui catatan arus kas (`PUT /cash-flows/:id`).
- Menghapus satu catatan arus kas (`DELETE /cash-flows/:id`).
- Mengambil daftar kategori/label arus kas yang tersedia (`GET /cash-flows/labels`).
- Mengambil statistik arus kas harian (`GET /cash-flows/stats/daily`) dan bulanan (`GET /cash-flows/stats/monthly`).
- Mereset/menghapus seluruh catatan arus kas milik pengguna (`DELETE /cash-flows`).
- `states/cashFlowsStore.ts`: Store Pinia (`useCashFlowsStore`) dengan definisi interface TypeScript `CashFlowsState`, `CashFlow`, `CashFlowStats`, `CashFlowQueryParams`:
 - Mengelola data koleksi arus kas (`cashFlows`), detail kas (`cashFlow`), statistik saldo (`stats`: total inflow, total outflow, cash, savings, loans), daftar label (`labels`), serta metrik statistik harian & bulanan.
 - Pelacakan status aksi mutasi: tambah kas (`isCashFlowAdd`, `isCashFlowAdded`), ubah kas (`isCashFlowChange`, `isCashFlowChanged`), hapus kas (`isCashFlowDelete`, `isCashFlowDeleted`), dan reset semua kas (`isCashFlowDeleteAll`, `isCashFlowDeletedAll`).
- `layouts/CashFlowLayout.vue`: Shell layout dashboard terproteksi yang mengintegrasikan bilah atas (`NavbarComponent.vue`), bilah samping (`SidebarComponent.vue`), dan area konten utama (`<RouterView />`).
- `components/`:
 - `NavbarComponent.vue`: Navigasi atas yang menampilkan nama dan username pengguna aktif, status sesi, dan tombol keluar.
 - `SidebarComponent.vue`: Navigasi samping dengan menu Ringkasan Arus Kas, Direktori Pengguna, dan Profil Saya.
- `modals/`:
 - `AddModal.vue`: Modal form pencatatan arus kas baru (pilihan jenis arus kas: Inflow/Outflow, sumber dana: Tunai/Tabungan/Pinjaman, label kategori, nominal uang dalam Rupiah, dan keterangan deskripsi).
 - `ChangeModal.vue`: Modal form pengeditan transaksi arus kas yang telah tersimpan.
- `pages/`:
 - `HomePage.vue`: Dashboard komprehensif arus kas:
 - Kartu metrik ringkasan finansial (Total Saldo Kas Bersih, Total Pemasukan/Inflow, Total Pengeluaran/Outflow, Saldo Kas Tunai, Saldo Rekening Tabungan, Saldo Pinjaman).
 - Filter interaktif (filter jenis arus kas, sumber dana, label, rentang tanggal awal dan tanggal akhir).
 - Tabel dan kartu daftar transaksi arus kas beserta status badge (hijau untuk pemasukan, merah untuk pengeluaran) dan aksi cepat (lihat detail, ubah, hapus).
 - Tombol aksi cepat tambah transaksi dan reset seluruh transaksi dengan konfirmasi dialog.
 - `DetailPage.vue`: Halaman rincian lengkap transaksi arus kas (tipe, kategori label, sumber dana, rincian nominal terformat, deskripsi catatan, tanggal transaksi dibuat dan diperbarui, serta tombol ubah dan hapus).
- `src/features/common/pages/NotFoundPage.vue`: Halaman penanganan 404 ketika rute tidak ditemukan.

3.2.6 Integrasi State Management (Pinia) & Penataan Route (`src/routes.ts` & `src/router.options.ts`)

- Konfigurasi module `@pinia/nuxt` pada `nuxt.config.ts` untuk menyediakan state management terpusat yang aman bertipe data.
- Pengaturan rute Nuxt melalui `src/router.options.ts` yang merujuk pada deklarasi `src/routes.ts`:
 - **Auth Routes** (`/auth` membungkus `AuthLayout.vue`):
 - `/auth/login` : Halaman Login pengguna.
 - `/auth/register` : Halaman Registrasi pengguna baru.
 - **Protected Dashboard Routes** (`/` membungkus `CashFlowLayout.vue`):
 - `/` : Halaman Home / Dashboard Finansial Arus Kas.
 - `/cash-flows/:cashFlowId` : Halaman Rincian Detail Transaksi Arus Kas.
 - `/users` : Halaman Daftar Seluruh Pengguna.
 - `/profile` : Halaman Pengaturan dan Profil Pengguna.
 - **Wildcard Route** (`/:pathMatch(.*)*`):
 - Halaman 404 Not Found (`NotFoundPage.vue`).

3.2.7 Pengujian Otomatis (*Unit & Integration Testing*)

- Penyiapan konfigurasi environment pengujian Vitest dan jsdom pada `src/setupTests.ts` dengan ekstensi `@testing-library/jest-dom`.
- `src/test-utils.ts` : Helper pengujian kustom (`renderWithProviders` , `createMockPinia`) untuk me-render komponen yang terhubung dengan Pinia Store dan Memory Router.
- Penulisan skenario pengujian komprehensif pada setiap modul dengan standar cakupan (*coverage*) 100%:
 - Helper & Hooks: `apiHelper.test.ts` , `toolsHelper.test.ts` , `useInput.test.ts` .
 - Modul Auth: `authApi.test.ts` , `authStore.test.ts` , `AuthLayout.test.ts` , `LoginPage.test.ts` , `RegisterPage.test.ts` .
 - Modul Cash Flows: `cashFlowApi.test.ts` , `cashFlowsStore.test.ts` , `NavbarComponent.test.ts` , `SidebarComponent.test.ts` , `AddModal.test.ts` , `ChangeModal.test.ts` , `CashFlowLayout.test.ts` , `HomePage.test.ts` , `DetailPage.test.ts` .
 - Modul Users: `userApi.test.ts` , `usersStore.test.ts` , `UsersPage.test.ts` , `ProfilePage.test.ts` .
 - Halaman Common & Integrasi Route: `NotFoundPage.test.ts` , `App.test.ts` , `router.options.test.ts` .
- Pelaksanaan pengujian otomatis melalui perintah `bun run test:coverage` .